

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

Intitulé des compétences :

- Ecrire un algorithme pour résoudre les problèmes mathématiques et physique
- Exécuter un algorithme
- Identifier les structures de contrôle

Exercice 1 : Les structures de contrôle (7pts)

L'algorithme suivant qui permet d'effectuer la multiplication de deux nombres A et B en faisant une succession d'additions de A, B fois. L'algorithme est donné ci-dessous. À l'aide de vos connaissances en algorithmique, répondez aux questions ci-dessous :

```
1 Algorithme : MultiplicationParAddition
2 Const A, B, resultat, i : Entier;
3 Debut
4   Ecrire (" Entrez le premier nombre") ;
5   Lire (A) ;
6   Ecrire (" Entrez le deuxième nombre")
7   Lire (B) ;
8   i ← 1 ;
9   resultat ← 0 ;
10  Tantque (i ≤ B) faire
11    resultat ← resultat + A ;
12    i ← i+1 ;
13  FinTantque
14  Ecrire (" la multiplication de ", A, " par ", B, "est : ", resultat ;
15 Fin
```

1. La déclaration de la deuxième ligne est erronée. Corrigez-la. **1pt**
2. Il existe une autre erreur dans cet algorithme identifiez là. **0.5pt**
3. Quel nom donne-t-on à l'instruction de la ligne 12 **1pt**
4. Existe-t-il une structure de contrôle dans cet algorithme ? Si oui identifiez là.
0.5pt+1=1.5pt
5. Traduire en langage C les instructions de la ligne 6 et 7. **1.5pt*2=3pts**

Exercice 2 : Algorithme séquentiel (13pts)

Lors d'une séance de travaux pratiques de physique avec votre professeur sur la force exercée par une masse quelconque sur un ressort, l'objectif est d'écrire un algorithme permettant de calculer ladite force exercée par un objet de masse M sur un ressort dont la longueur au repos est l_0 et la longueur étirée est l , la constante de raideur $K = 9.8 \text{ N/m}$.

1. Définir algorithme, constante **0.75pt*2=1.5pt**
2. Citer 02 types d'instructions que l'on peut retrouver dans un algorithme
0.75pt*2=1.5pt
3. Identifier les objets d'entrées et de sorties pour la résolution de ce problème, préciser leurs types. **0.5pt*4=2pts**
4. Déclarer les différentes variables et constantes de raideur du ressort pour la résolution de ce problème **0.5pt*4=2pts**
5. Indiquer l'instruction de traitement permettant de calculer la force du ressort (rappel $F = K(l - l_0)$) **1pt**
6. Ecrire l'algorithme en intégrant la formule permettant de calculer la force du ressort. **4pts**
7. Exécuter (Donner la valeur de sortie) l'algorithme pour $l = 1,2 \text{ m}$ et $l_0 = 0,75 \text{ m}$ **1pt**